

```

model = models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)),
    layers.MaxPooling2D((2, 2)),

    layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2, 2)),

    layers.Flatten(),

    layers.Dense(64, activation='relu'),

    layers.Dense(VALOR_X, activation='VALOR_Y')
])

```

9. En la primera capa, el parámetro `input_shape=(28, 28, 1)` define las dimensiones de la entrada. ¿Qué representa específicamente el número "1"?

- A) El número de imágenes que se procesan por cada lote (Batch Size).
- B) El número de canales de color (indica que la imagen está en escala de grises).
- C) Indica que la red solo tiene una capa de salida.
- D) Es el valor del stride (desplazamiento) del filtro convolucional.

10. Si estamos entrenando este modelo para clasificar el dataset MNIST (dígitos del 0 al 9), ¿qué valores deberían sustituir a `VALOR_X` y `VALOR_Y` en la última capa?

- A) `VALOR_X = 1 / VALOR_Y = 'sigmoid'`
- B) `VALOR_X = 10 / VALOR_Y = 'relu'`
- C) `VALOR_X = 10 / VALOR_Y = 'softmax'`
- D) `VALOR_X = 28 / VALOR_Y = 'softmax'`

11. ¿Cuál es la función de la instrucción `layers.Flatten()` antes de las capas `Dense`?

- A) Sirve para normalizar los pesos y evitar que la red se sobreajuste.
- B) Reduce el ruido de la imagen eliminando los píxeles menos importantes.
- C) "Aplana" la matriz multidimensional convirtiéndola en un vector unidimensional para que la capa densa pueda procesarlo.
- D) Es una técnica de Data Augmentation que voltea la imagen horizontalmente.

12. En la línea `layers.Conv2D(64, (3, 3)...`, ¿qué indica el valor `(3, 3)`?

- A) Que la red se moverá 3 píxeles a la derecha y 3 hacia abajo en cada paso (Stride).
- B) El tamaño de la ventana o filtro (Kernel) que extraerá las características de la imagen.

- C) Que la imagen de entrada será reducida a un tamaño de 3x3 píxeles.
- D) El número de neuronas que se encuentran en la capa de salida.

```
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator

# Configuración del generador
datagen = ImageDataGenerator(
    rescale=1./255,
    rotation_range=20,
    horizontal_flip=True,
    validation_split=0.2
)

# Carga de datos desde carpeta
train_generator = datagen.flow_from_directory(
    'data/imagenes',
    target_size=(VALOR_A, VALOR_A),
    batch_size=32,
    class_mode='categorical',
    subset='training'
)
```

1. En la línea **rescale=1./255**, ¿por qué dividimos los valores de los píxeles por 255?

- A) Para reducir el peso del archivo en el disco duro y ahorrar espacio.
- B) Para normalizar los datos al rango [0, 1], lo que facilita la convergencia del entrenamiento.
- C) Para eliminar los colores oscuros de la imagen y dejar solo los brillantes.
- D) Porque es el número máximo de capas que puede tener una red neuronal en Keras.

2. Si nuestras imágenes originales son de 1024x1024 píxeles, pero nuestra CNN fue diseñada con una entrada de 128x128, ¿qué valor debería tener **VALOR_A**?

- A) 1024
- B) 255
- C) 128
- D) 32 (porque es el **batch_size**)

3. ¿Qué efecto tienen los parámetros **rotation_range=20** y **horizontal_flip=True** en el modelo?

- A) Modifican las imágenes originales en la carpeta para que el usuario las vea rotadas.
- B) Son técnicas de Data Augmentation para que el modelo vea variaciones de la misma imagen y no se memorice los datos (evitar overfitting).

- C) Sirven para que la cámara del móvil pueda leer las imágenes en cualquier posición.
- D) Indican a la red cuántas veces debe rotar los filtros convolucionales en cada capa.

4. El parámetro `validation_split=0.2` indica que:

- A) El 20% de las imágenes se reservarán para evaluar el modelo y no se usarán para entrenar los pesos.
- B) El modelo será un 20% más rápido gracias a una división de hilos de la CPU.
- C) Solo se utilizarán 2 de cada 10 píxeles de cada imagen para ahorrar memoria.
- D) El modelo dejará de entrenar cuando la precisión llegue al 20%.

5. Si en `flow_from_directory` cambiamos `subset='training'` por `subset='validation'`, ¿qué estamos obteniendo?

- A) Un nuevo conjunto de datos generado por inteligencia artificial.
- B) El conjunto de datos de prueba que el modelo ya conoce perfectamente.
- C) El 20% de los datos que reservamos previamente para comprobar qué tal generaliza la red.
- D) Un error de código, ya que no se pueden tener dos subsets diferentes en el mismo generador.

```
# Entrenamiento del modelo
history = model.fit(
    train_generator,
    epochs=50,
    validation_data=val_generator
)

# Visualización de resultados
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(history.history['accuracy'], label='Entrenamiento')
plt.plot(history.history['val_accuracy'], label='Validación')
plt.title('Precisión del Modelo')
plt.legend()
plt.show()
```

1. Si al ver la gráfica notas que la precisión de "Entrenamiento" llega al 98%, pero la de "Validación" se queda estancada en el 70%, ¿qué está ocurriendo?

- A) El modelo ha alcanzado su punto óptimo de aprendizaje.
- B) Hay un problema de Overfitting (sobreajuste): el modelo ha memorizado los datos de entrenamiento pero no sabe generalizar.
- C) Los datos de validación están corruptos o mal formateados.
- D) El modelo necesita más épocas de entrenamiento para que las dos líneas se junten.

2. ¿Qué representa una "época" (**epoch**) en el método **.fit()**?

- A) El tiempo en segundos que tarda en procesarse una imagen.
- B) Un ciclo completo de entrenamiento donde el modelo ha visto una vez todo el conjunto de datos.
- C) El número de capas que se están entrenando simultáneamente.
- D) La cantidad de neuronas que se desactivan para evitar errores.

3. ¿Para qué sirve el argumento **validation_data=val_generator** dentro de **.fit()**?

- A) Para que el modelo use esos datos para ajustar sus pesos y sesgos.
- B) Para aumentar el tamaño del set de entrenamiento usando imágenes de prueba.
- C) Para evaluar el rendimiento del modelo con datos que no usa para entrenar al final de cada época.
- D) Para guardar automáticamente el modelo en la nube si la precisión es alta.

4. Si la pérdida (**loss**) en la primera época es de 2.5 y en la época diez es de 0.3, ¿qué significa esto?

- A) Que el modelo está empeorando porque el número ha bajado.

- B) Que el optimizador está funcionando correctamente y el modelo está aprendiendo a minimizar el error.
- C) Que la tasa de aprendizaje es demasiado baja y hay que aumentarla.
- D) Que el modelo ha terminado de entrenar y se ha detenido solo.

5. Imagina que el entrenamiento se detiene repentinamente porque el "Gradiente" se ha vuelto 0. ¿Qué significa esto en la práctica?

- A) Que la red neuronal se ha quedado sin memoria RAM.
- B) Que el modelo ya no puede encontrar una forma de mejorar los pesos para reducir el error.
- C) Que todas las imágenes de entrada son ahora de color negro.
- D) Que el algoritmo de backpropagation ha terminado de borrar los datos innecesarios.